

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 東大理系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

入 学 試 験 問 題



数 学 (理科)

(配点 120 点)

第 2 回 予想問題 150 分

注 意 事 項

- 1 試験開始の合図があるまで、この問題紙を開いてはいけません。
- 2 問題は第 1 問から第 6 問までの 6 題です。すべてに解答しなさい。
- 3 解答には、必ず黒色鉛筆（または黒色シャープペンシル）を使用しなさい。
- 4 2 枚の解答用紙を使うつもりで、第 1 問～第 3 問と第 4 問～第 6 問に分けて解答しなさい。解答は大問ごとに独立した欄に書き、欄外にはみ出さないこと。
- 5 答えだけを書いた答案には点を与えません。結論に至る過程を筋道立てて記述しなさい。
- 6 問題紙の余白は、計算用に使用してもかまいません。
- 7 本書は市販の予想問題集であり、試験時間 150 分・配点 120 点は本番と同じに設定してあります。

第 5 問

座標平面上の放物線 $C: y = x^2$ を考える。正の実数 t に対し、中心が y 軸上にあり、点 $P(t, t^2)$ において C と共通の接線をもつ円を D_t とする。

- (1) D_t の中心の座標と半径を t を用いて表せ。また、 D_t は点 $(-t, t^2)$ においても C と共通の接線をもつことを示せ。
- (2) a を正の実数とする。 D_t が点 $(0, a)$ を通るような $t > 0$ の個数を求めよ。
- (3) t が $t > 0$ の範囲を動くとき、円 D_t の周および内部が通過する領域を座標平面上に図示せよ。

第 2 問

θ を実数とし, i を虚数単位として $z = \cos \theta + i \sin \theta$ とおく。

- (1) n を正の整数とすると, 等式 $z^n + \frac{1}{z^n} = 2 \cos n\theta$ が成り立つことを示せ。また, 等式 $2 \cos 2\theta = (2 \cos \theta)^2 - 2$ が成り立つことを示せ。
- (2) $\theta = \frac{\pi}{5}$ のとき, $2 \cos \theta$ の値を求めよ。
- (3) $\cos \theta$ は有理数であり, かつ, ある正の整数 N に対して $N\theta$ が 2π の整数倍であるとする。このとき, $2 \cos \theta$ は整数であることを示せ。さらに, $\cos \theta$ のとりうる値をすべて求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 第 1 問 —— 3 次曲線の接線・囲む面積・接線の本数

3 問に共通する下準備をしておく。 $y = x^3 - 3x$ より $y' = 3x^2 - 3$ だから、 $P(t, t^3 - 3t)$ における接線は

$$\ell_t: y = (3t^2 - 3)(x - t) + t^3 - 3t = (3t^2 - 3)x - 2t^3 \quad (*)$$

である。定数項が $-2t^3$ と簡単になるのが、以下すべての計算の要になる。

■ (1) C と ℓ_t の共有点の x 座標は

$$x^3 - 3x - \{(3t^2 - 3)x - 2t^3\} = x^3 - 3t^2x + 2t^3 = 0$$

の解である。 $x = t$ は接点だから重解であるはずで、実際

$$x^3 - 3t^2x + 2t^3 = (x - t)^2(x + 2t)$$

と因数分解される（右辺を展開すれば確かめられる）。 $t \neq 0$ より $-2t \neq t$ であるから、 P と異なる共有点はただ 1 つで

答: $(-2t, -8t^3 + 6t)$

である。

面積は、 x が t と $-2t$ の間を動く範囲での差の積分の絶対値だから

$$S(t) = \left| \int_t^{-2t} (x - t)^2(x + 2t) dx \right|$$

である。 $u = x - t$ とおくと $x + 2t = u + 3t$ 、積分区間は $u: 0 \rightarrow -3t$ となり

$$\int_t^{-2t} (x - t)^2(x + 2t) dx = \int_0^{-3t} u^2(u + 3t) du = \left[\frac{u^4}{4} + t u^3 \right]_0^{-3t} = \frac{81t^4}{4} - 27t^4 = -\frac{27}{4}t^4.$$

よって

答: $S(t) = \frac{27}{4}t^4$

である。 t の符号によらず同じ式になる（ ℓ_t と ℓ_{-t} は原点对称な位置にあるから当然である）。